

研究生课程《博弈论》题库逐题深度解析

全题校对修复版：按两份题库原题逐题重写、对照教材与 Solutions 修订

根据上传题库、中文教材与 Solutions 手册校对整理

2026 年 6 月 25 日

摘要

本版只针对《博弈论题库逐题深度解析 _ 全题完美版.pdf》进行修复重写；两份题库、教材与 Solutions 文件均作为只读参考资料。正文按两份题库顺序逐题抄录题意，并给出校对后的结论、证明和计算细节。重点修正了 vNM 四公理表述、混合策略支持集检验、核心与 Bondareva-Shapley 条件、 f_k 博弈核心分情形、谈判集一般条件、准核原计算，以及不完全信息题的 Harsanyi 转换树。

目录

使用说明与符号约定	4
1 棋类游戏习题	5
1.1 习题 1.1: 棋类游戏模型与三择一定理	5
1.2 习题 1.2: 有限 $n \times m$ Chomp 游戏先手必胜	5
2 效用理论习题	5
2.1 习题 2.1: 正仿射变换仍表示同一偏好	5
2.2 习题 2.2: vNM 四大公理与线性效用构造	6
2.3 习题 2.3: vNM 效用表示唯一到正仿射变换	7
2.4 习题 2.4: 风险态度的效用模型	7
3 扩展型模型习题	8
3.1 习题 3.1: 无随机移动、完美信息扩展型博弈	8
3.2 习题 3.2: 有随机移动、完美信息扩展型博弈	8
3.3 习题 3.3: 无随机移动、不完美信息扩展型博弈	9
3.4 习题 3.4: 有随机移动、不完美信息扩展型博弈	9
4 策略型博弈习题	9
4.1 习题 4.1: 三人博弈纯策略纳什均衡	9
4.2 习题 4.2: 纳什均衡等价于没有盈利偏离	10
4.3 习题 4.3: 纳什均衡等价于每个人选择最好反应	11

4.4	习题 4.4: 删除严格被支配策略不改变纳什均衡集	11
4.5	习题 4.5: Cournot 双寡头产量均衡	12
5	混合扩张习题	12
5.1	习题 5.1: 连续策略二人博弈纳什均衡	12
5.2	习题 5.2: 3×3 博弈混合策略纳什均衡	13
5.3	习题 5.3: 3×2 博弈纯策略与混合策略纳什均衡	14
5.4	习题 5.4: 非零和连续博弈纳什均衡	15
5.5	习题 5.5: 零和连续博弈纳什均衡与均衡值	15
5.6	习题 5.6: 进化博弈、ESS 定义与包含关系	16
6	合作博弈模型习题	16
6.1	习题 6.1: 策略等价关系是等价关系	16
6.2	习题 6.2: 策略等价于 0-1 规范博弈	17
6.3	习题 6.3: 策略等价于 0-0 规范博弈	17
6.4	习题 6.4: 任何合作博弈都策略等价于一个 0 规范博弈	17
6.5	习题 6.5: 每个博弈都策略等价于一个单调博弈	18
7	核心 Core 习题	18
7.1	习题 7.1: 核心定义与 Bondareva-Shapley 定理	18
7.2	习题 7.2: f_k 博弈的核心	19
7.3	习题 7.3: 三人 0 标准化博弈的单调性	20
7.4	习题 7.4: 凸合作博弈核心	20
7.5	习题 7.5: 核心在策略等价下的协变性	21
8	Shapley 值习题	21
8.1	习题 8.1: Shapley 值刻画的六大公理	21
8.2	习题 8.2: 平方和型博弈的 Shapley 值	22
8.3	习题 8.3: 三人博弈 Shapley 值	22
8.4	习题 8.4: 伸缩承载子博弈的 Shapley 值	23
8.5	习题 8.5: 凸博弈的 Shapley 值属于核心	23
9	谈判集习题	24
9.1	习题 9.1: 异议、反异议、公平异议与谈判集	24
9.2	习题 9.2: $N = \{1, 2\}$, $\tau = \{\{1\}, \{2\}\}$	24
9.3	习题 9.3: $N = \{1, 2\}$, $\tau = \{\{1, 2\}\}$	25
9.4	习题 9.4: $N = \{1, 2, 3\}$, $\tau = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$	25
9.5	习题 9.5: $N = \{1, 2, 3\}$, $\tau = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$	25
10	核原与准核原习题	26

10.1 习题 10.1：字典序关系定义及性质	26
10.2 习题 10.2：带联盟结构合作博弈的核原与准核原	26
10.3 习题 10.3：四人博弈准核原计算	27
10.4 习题 10.4：相对 K 的核原集合非空紧致	27
11 第二份题库：行为策略、均衡精炼、不完全信息与共同先验	28
11.1 补充题 1.1：完美记忆扩展式博弈存在行为策略纳什均衡	28
11.2 补充题 1.2：正概率到达子博弈上的均衡限制仍为均衡	28
11.3 补充题 1.3：扰动向量与完全混合近似	28
11.4 补充题 1.4：不完全信息 Aumann 模型与知识层级	29
11.5 补充题 1.5：Harsanyi 转换与扩展式博弈树	29
总复习清单	30

使用说明与符号约定

1. 非合作博弈的核心判定式：给定别人不变，任一参与人不能通过单边改变策略提高自己的收益。
2. 混合策略的核心技巧：支持集内纯策略收益相等，支持集外纯策略收益不超过支持集收益。
3. 合作博弈的核心句式：联盟能创造多少价值，分配是否会被某个联盟反对。核心、Shapley 值、谈判集、核原分别对应不同的稳定性或公平性标准。

文中 N 表示参与人集合， A_i 或 S_i 表示策略集合， f_i, u_i 表示收益函数， v 或 f 表示特征函数， $x(S) = \sum_{i \in S} x_i$ ， $b(S) = \sum_{i \in S} b_i$ 。

1 棋类游戏习题

1.1 习题 1.1：棋类游戏模型与三择一定理

题目原文. 构建黑白双方规则明确的棋类游戏的博弈模型，陈述并证明三择一定理（数理逻辑的证法）。

校对后解答. 把该棋类游戏建模为有限二人、完全信息、无随机移动的扩展式博弈。参与人为白方 W 和黑方 B ；根节点是初始棋局；每个节点是一个合法棋局；边表示一个合法走法；终端节点标记为白胜、黑胜或和棋。白方偏好为

$$W\text{胜} \succ D\text{和} \succ B\text{胜},$$

黑方偏好相反： $B\text{胜} \succ D\text{和} \succ W\text{胜}$ 。

若博弈树有限，可从终端节点向根节点逆向标号。终端白胜节点标 W ，黑胜节点标 B ，和棋节点标 D 。对非终端节点递归处理：若轮到白方行动，白方选择对白方最好的后继标号，即有 W 选 W ，无 W 但有 D 选 D ，否则选 B ；若轮到黑方行动，黑方选择对黑方最好的后继标号，即有 B 选 B ，无 B 但有 D 选 D ，否则选 W 。

因为博弈树有限，逆推一定终止，根节点只有三种标号。根节点为 W 时，白方每次选择通向 W 的分支，保证白胜；根节点为 B 时，黑方每次选择通向 B 的分支，保证黑胜；根节点为 D 时，白方能避免走向 B ，黑方能避免走向 W ，双方都有至少保证和棋的策略。因此三择一定理成立：白方有必胜策略，或黑方有必胜策略，或双方都有保和策略。

校对说明 / 易错点. 证明只依赖有限性、完全信息、无随机移动和终局可判定。若规则允许重复局面，应把重复判和等规则纳入终局条件，确保博弈有限。

1.2 习题 1.2：有限 $n \times m$ Chomp 游戏先手必胜

题目原文. 证明：对每一个有限的 $n \times m$ ，其中 $n > 1$ 或 $m > 1$ ，Chomp 游戏先手局中人有必胜策略。

校对后解答. 使用策略偷取法。设毒块为左下角，玩家每次选择一个未被吃掉的格子，并吃掉该格子及其右上方所有格子，吃到毒块者输。考虑先手第一步只吃掉右上角单格，记为走法 c 。

若走 c 后留下的是后手必败局面，则先手走 c 后直接拥有必胜策略。若走 c 后留下的是后手必胜局面，则后手存在某个获胜回应 r 。注意 r 在原始完整棋盘中同样是合法第一步：原始棋盘只比走 c 后多出右上角那一个格子，而后手在剩余棋盘中能选的格子，在原棋盘也能选。因此先手可以在原局面中直接走 r ，把原本属于后手的获胜回应提前偷走，使对方进入失败局面。

两种情况都推出先手有必胜第一步。由于有限 Chomp 不可能无限进行，故先手必胜。

校对说明 / 易错点. Chomp 的策略偷取证明是存在性证明，通常不要求指出具体必胜第一步。

2 效用理论习题

2.1 习题 2.1：正仿射变换仍表示同一偏好

题目原文. 证明：如果 u_i 是局中人 i 的偏好关系 $\succeq_i$ 的线性效用函数，那么 u_i 的任意正仿射变换也是此偏好关系的线性效用函数。

校对后解答. 设

$$\tilde{u}_i = \alpha u_i + \beta, \quad \alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}.$$

对任意两个彩票或风险前景 p, q ，由于 u_i 表示 $\succeq_i$ ，

$$p \succeq_i q \iff u_i(p) \geq u_i(q).$$

又因为 $\alpha > 0$ ，

$$u_i(p) \geq u_i(q) \iff \alpha u_i(p) + \beta \geq \alpha u_i(q) + \beta.$$

所以

$$p \succeq_i q \iff \tilde{u}_i(p) \geq \tilde{u}_i(q),$$

即 $\tilde{u}_i$ 表示同一偏好关系。

若 u_i 是 vNM 线性期望效用函数，则

$$\tilde{u}_i(\lambda p + (1 - \lambda)q) = \alpha[\lambda u_i(p) + (1 - \lambda)u_i(q)] + \beta = \lambda \tilde{u}_i(p) + (1 - \lambda)\tilde{u}_i(q),$$

故线性期望形式也保留。

校对说明 / 易错点. 一般序数效用可作任意严格递增变换；但 vNM 期望效用的线性表示只允许正仿射变换。 $\alpha < 0$ 会反转偏好，不可用。

2.2 习题 2.2：vNM 四大公理与线性效用构造

题目原文. 陈述冯诺依曼-摩根斯坦效用四大公理，构造出满足四大公理的偏好关系的线性效用函数（不用证明）。

校对后解答. 在教材的 vNM 期望效用框架中，偏好关系通常先被假定为可比较且传递；四个核心公理可表述为以下四条。

1. **复合彩票化简公理：** 复合彩票与按最终结果概率合并后的简单彩票无差异。

2. **连续性公理：** 若 $A \succeq B \succeq C$ 且 $A \succ C$ ，则存在 $\theta \in [0, 1]$ ，使

$$B \sim \theta A + (1 - \theta)C.$$

3. **单调性公理：** 若 $A \succ B$ ，则

$$\alpha A + (1 - \alpha)B \succeq \beta A + (1 - \beta)B \iff \alpha \geq \beta.$$

4. **独立性公理：** 若两个彩票偏好排序已定，则与同一个第三种彩票按相同概率混合后，偏好排序保持不变。等价地，若 $L \succeq M$ ，则对任意 Q 和 $\lambda \in (0, 1]$ ，

$$\lambda L + (1 - \lambda)Q \succeq \lambda M + (1 - \lambda)Q.$$

构造线性效用时，取有限结果集 $O = \{A_1, \dots, A_m\}$ 中的最好结果 A^+ 与最差结果 A^- 。对任意结果 A ，由连续性存在 $p(A) \in [0, 1]$ 使得

$$A \sim p(A)A^+ + (1 - p(A))A^-.$$

由单调性可保证 $p(A)$ 唯一。定义

$$u(A) = p(A).$$

对简单彩票 $L = (p_1, A_1; \dots; p_m, A_m)$ 定义

$$U(L) = \sum_{k=1}^m p_k u(A_k).$$

复合彩票化简和独立性保证彩票之间的偏好比较只取决于 $U(L)$ ，因此

$$L \succeq L' \iff U(L) \geq U(L').$$

这就是满足 vNM 公理的线性期望效用表示。

校对说明 / 易错点. 原解析稿常把“完备性、传递性、连续性、独立性”直接列为四大公理；更贴合本教材/Solutions 的口径是：复合彩票化简、连续性、单调性、独立性。完备性和传递性是偏好关系的基本理性要求，通常作为前置假设。

2.3 习题 2.3：vNM 效用表示唯一到正仿射变换

题目原文. 令 $O = \{A_1, \dots, A_m\}$ 是一个有限结果集，某局中人在 O 的二阶乐透集 $\mathcal{L}^{(2)}$ 上有一个满足 vNM 四大公理的偏好关系 $\succeq$ 。假设函数 f, g 是该偏好关系的两个线性效用函数表示，证明：存在 $\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$ ，使得 $g(\cdot) = \alpha f(\cdot) + \beta$ 。

校对后解答. 取最好结果 A^+ 与最差结果 A^- 。在非平凡偏好下，

$$f(A^+) > f(A^-), \quad g(A^+) > g(A^-).$$

令

$$\alpha = \frac{g(A^+) - g(A^-)}{f(A^+) - f(A^-)} > 0, \quad \beta = g(A^-) - \alpha f(A^-).$$

对任意结果 A ，连续性给出某 $p \in [0, 1]$ 使

$$A \sim pA^+ + (1-p)A^-.$$

由于 f, g 都是线性表示，

$$f(A) = pf(A^+) + (1-p)f(A^-), \quad g(A) = pg(A^+) + (1-p)g(A^-).$$

代入 α, β 的定义即可得 $g(A) = \alpha f(A) + \beta$ 。对任意彩票 $L = \sum_k p_k A_k$ ，由线性性，

$$g(L) = \sum_k p_k g(A_k) = \sum_k p_k [\alpha f(A_k) + \beta] = \alpha f(L) + \beta.$$

因此两个 vNM 线性效用表示只差正仿射变换。

2.4 习题 2.4：风险态度的效用模型

题目原文. 构建局中人的风险态度的数学模型，并用效用函数的凹凸性来刻画局中人的风险态度（需要推导）。

校对后解答. 设财富随机变量为 X , 货币效用函数为 u , 局中人评价风险前景时最大化期望效用

$$EU = \mathbb{E}[u(X)].$$

确定性等价 CE 定义为

$$u(CE) = \mathbb{E}[u(X)],$$

风险溢价为

$$\pi = \mathbb{E}[X] - CE.$$

若 u 严格凹, 由 Jensen 不等式,

$$u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)].$$

若 u 递增, 则 $\mathbb{E}[X] \geq CE$, 即 $\pi \geq 0$, 说明局中人愿意放弃部分期望财富以消除风险, 称为风险厌恶。

若 u 线性, 则 $u(\mathbb{E}[X]) = \mathbb{E}[u(X)]$, 所以 $CE = \mathbb{E}[X]$, 称为风险中性。若 u 凸, 则 Jensen 不等式反向给出 $u(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[u(X)]$, 从而 $CE \geq \mathbb{E}[X]$, 称为风险偏好。

常用二阶判别为

风险态度	u 的形状	CE 与 $\mathbb{E}[X]$ 的关系
风险厌恶	$u'' < 0$	$CE < \mathbb{E}[X]$
风险中性	$u'' = 0$	$CE = \mathbb{E}[X]$
风险偏好	$u'' > 0$	$CE > \mathbb{E}[X]$

3 扩展型模型习题

3.1 习题 3.1: 无随机移动、完美信息扩展型博弈

题目原文. 写出不带随机移动且具有完美信息的扩展型博弈的模型, 解释每一个要素的含义, 并给出局中人策略的定义。

校对后解答. 可写为

$$\Gamma = (N, H, P, (u_i)_{i \in N}).$$

其中 N 为真实参与人集合; H 为历史集合, 包含空历史 $\emptyset$, 终端历史集合记为 $Z \subset H$; $A(h)$ 是非终端历史 h 后的可行动作集合; $P(h) \in N$ 指定历史 h 后由哪个玩家行动; $u_i : Z \rightarrow \mathbb{R}$ 是玩家 i 的终端收益函数。

没有随机移动表示不存在自然节点。完美信息表示每个信息集都是单点, 玩家行动时知道此前完整历史。玩家 i 的纯策略是完整应急计划: 对每个满足 $P(h) = i$ 的非终端历史 h , 指定一个行动

$$s_i(h) \in A(h).$$

3.2 习题 3.2: 有随机移动、完美信息扩展型博弈

题目原文. 写出带有随机移动且具有完美信息的扩展型博弈的模型, 解释每一个要素的含义, 并给出局中人策略的定义。

校对后解答. 可写为

$$\Gamma = (N, H, P, p_c, (u_i)_{i \in N}),$$

其中 $P(h)$ 除了可以等于真实玩家, 也可以等于自然 c 。若 $P(h) = c$, 自然按概率分布

$$p_c(a | h) \geq 0, \quad \sum_{a \in A(h)} p_c(a | h) = 1$$

选择行动。真实玩家的策略只在自己控制的节点指定行动, 不需要给自然节点指定行动。完美信息仍表示真实玩家的信息集均为单点; 通常也意味着自然已经实现的随机移动在后续被相关玩家观察到。

3.3 习题 3.3: 无随机移动、不完美信息扩展型博弈

题目原文. 写出不带随机移动和不具有完美信息的扩展型博弈的模型, 解释每一个要素的含义, 并给出局中人策略的定义。

校对后解答. 可写为

$$\Gamma = (N, H, P, (\mathcal{I}_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}),$$

其中 $\mathcal{I}_i$ 是玩家 i 的信息集划分。不完美信息意味着至少存在一个信息集包含多个节点。属于同一信息集 $I \in \mathcal{I}_i$ 的节点对玩家 i 不可区分, 因此这些节点必须具有相同可行动作集合 $A(I)$ 。玩家 i 的纯策略为

$$s_i : \mathcal{I}_i \rightarrow A(I),$$

即对每个可能遇到的信息集预先指定一个行动。

3.4 习题 3.4: 有随机移动、不完美信息扩展型博弈

题目原文. 写出带有随机移动和不具有完美信息的扩展型博弈的模型, 解释每一个要素的含义, 并给出局中人策略的定义。

校对后解答. 最一般形式可写为

$$\Gamma = (N, H, P, p_c, (\mathcal{I}_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}).$$

其中 N, H, P, u_i 的含义与前述相同; p_c 是自然节点的概率分布; $\mathcal{I}_i$ 是玩家 i 的信息划分。该模型既允许自然先随机抽取状态或类型, 也允许真实玩家在某些节点无法区分自己所处历史。若自然先抽取状态而部分玩家观察不到自然结果, 就得到不完全信息博弈经 Harsanyi 转换后的典型扩展式表示。

4 策略型博弈习题

4.1 习题 4.1: 三人博弈纯策略纳什均衡

题目原文. 三人博弈, 每个局中人的行动集合分别为

$$A_1 = \{T, C, B\}, \quad A_2 = \{L, M, R\}, \quad A_3 = \{P, Q\}.$$

当玩家 3 选 P 或 Q 时, 收益矩阵分别为

P	L	M	R
T	(3, 10, 8)	(8, 14, 6)	(4, 12, 7)
C	(4, 7, 2)	(5, 5, 2)	(2, 2, 8)
B	(3, -5, 0)	(0, 3, 4)	(-3, 5, 0)

和

Q	L	M	R
T	(4, 9, 3)	(7, 8, 10)	(5, 7, -1)
C	(3, 4, 5)	(17, 3, 12)	(3, 5, 2)
B	(9, 7, 2)	(20, 0, 13)	(0, 15, 0)

求解博弈的纯策略纳什均衡。

校对后解答. 结论为

$$NE_{\text{pure}} = \emptyset.$$

计算各玩家最好反应。

玩家 1 的最好反应:

$$\begin{aligned} BR_1(L, P) &= C, & BR_1(L, Q) &= B, & BR_1(M, P) &= T, \\ BR_1(M, Q) &= B, & BR_1(R, P) &= T, & BR_1(R, Q) &= T. \end{aligned}$$

玩家 2 的最好反应:

$$\begin{aligned} BR_2(T, P) &= M, & BR_2(T, Q) &= L, & BR_2(C, P) &= L, \\ BR_2(C, Q) &= R, & BR_2(B, P) &= R, & BR_2(B, Q) &= R. \end{aligned}$$

玩家 3 的最好反应:

$$\begin{aligned} BR_3(T, L) &= P, & BR_3(T, M) &= Q, & BR_3(T, R) &= P, \\ BR_3(C, L) &= Q, & BR_3(C, M) &= Q, & BR_3(C, R) &= P, \\ BR_3(B, L) &= Q, & BR_3(B, M) &= Q, & BR_3(B, R) &= \{P, Q\}. \end{aligned}$$

逐格检查, 不存在同一三元组 (a_1, a_2, a_3) 同时满足

$$a_1 \in BR_1(a_2, a_3), \quad a_2 \in BR_2(a_1, a_3), \quad a_3 \in BR_3(a_1, a_2).$$

所以该三人博弈没有纯策略纳什均衡。

校对说明 / 易错点. 三人矩阵不能比较三人收益和; 只看“给定另外两人行动时, 自己的收益是否最大”。

4.2 习题 4.2: 纳什均衡等价于没有盈利偏离

题目原文. 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个完全信息静态博弈, 证明: $a^* \in A$ 是纳什均衡当且仅当

$$\forall i \in N, \quad \text{Prof}_i(a^*) = \emptyset.$$

校对后解答. 定义

$$\text{Prof}_i(a^*) = \{a_i \in A_i : f_i(a_i, a_{-i}^*) > f_i(a_i^*, a_{-i}^*)\}.$$

按纳什均衡定义, a^* 是纳什均衡当且仅当对任意玩家 i 与任意单边偏离 $a_i \in A_i$,

$$f_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq f_i(a_i, a_{-i}^*).$$

这等价于不存在使玩家 i 收益严格提高的 a_i , 即 $\text{Prof}_i(a^*) = \emptyset$. 对所有玩家均成立即得结论。

4.3 习题 4.3: 纳什均衡等价于每个人选择最好反应

题目原文. 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是一个完全信息静态博弈, 证明: $a^* \in A$ 是纳什均衡当且仅当

$$\forall i \in N, \quad a_i^* \in \text{BR}_i(a_{-i}^*).$$

校对后解答. 定义

$$\text{BR}_i(a_{-i}) = \arg \max_{a_i \in A_i} f_i(a_i, a_{-i}).$$

若 a^* 是纳什均衡, 则对任意 $a_i \in A_i$,

$$f_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq f_i(a_i, a_{-i}^*),$$

所以 $a_i^* \in \text{BR}_i(a_{-i}^*)$. 反过来, 若每个 a_i^* 都是对 a_{-i}^* 的最好反应, 则任何玩家都不能通过单边偏离提高收益, 故 a^* 是纳什均衡。

4.4 习题 4.4: 删除严格被支配策略不改变纳什均衡集

题目原文. 假设

$$G_1 = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

是一个完全信息静态博弈, $b_i^* \in A_i$ 是局中人 i 的严格被支配策略。定义新博弈

$$G_2 = (N, (B_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}),$$

其中 $B_j = A_j$ 对所有 $j \neq i$, 且 $B_i = A_i \setminus \{b_i^*\}$ 。证明:

$$\text{NashEqum}(G_2) = \text{NashEqum}(G_1).$$

校对后解答. 因为 b_i^* 被严格支配, 存在某个 $a'_i \in A_i$, 使得对任意 a_{-i} ,

$$f_i(a'_i, a_{-i}) > f_i(b_i^*, a_{-i}).$$

所以任何纳什均衡中玩家 i 都不可能选择 b_i^* ; 否则改为 a'_i 会严格提高收益。因此 G_1 的所有纳什均衡都落在删除后的策略空间内。在剩余策略空间上, G_1 与 G_2 收益函数相同, 所以 $\text{NE}(G_1) \subseteq \text{NE}(G_2)$ 。

反过来, 若 $a^* \in \text{NE}(G_2)$, 则对所有未删除策略没有盈利偏离。对于已删除的 b_i^* , 它被某个仍在 B_i 中的策略严格支配, 因而也不可能成为盈利偏离。因此 $a^* \in \text{NE}(G_1)$ 。两边相等。

■ **校对说明 / 易错点.** 该结论依赖“严格”支配。删除弱支配策略可能改变纳什均衡集。

4.5 习题 4.5: Cournot 双寡头产量均衡

题目原文. 市场中有两个寡头通过产量决策竞争。厂商 1 的产量为 q_1 ，成本 $C_1(q_1) = \alpha_1 q_1 + \gamma_1$ ；厂商 2 的产量为 q_2 ，成本 $C_2(q_2) = \alpha_2 q_2 + \gamma_2$ 。市场总产量为 $Q = q_1 + q_2$ ，价格满足

$$P = A - Q = A - (q_1 + q_2).$$

计算两寡头产量决策的均衡。

校对后解答. 厂商 i 的利润为

$$\pi_i(q_i, q_j) = [A - q_i - q_j]q_i - \alpha_i q_i - \gamma_i = -q_i^2 + (A - \alpha_i - q_j)q_i - \gamma_i.$$

若暂不考虑非负约束，FOC 为

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = A - \alpha_i - q_j - 2q_i = 0,$$

故反应函数为

$$q_i = \frac{A - \alpha_i - q_j}{2}.$$

联立两家反应函数得到内点均衡

$$q_1^* = \frac{A - 2\alpha_1 + \alpha_2}{3}, \quad q_2^* = \frac{A - 2\alpha_2 + \alpha_1}{3}.$$

固定成本 γ_i 不进入一阶条件，因此不影响产量，只影响利润水平。

若加入 $q_i \geq 0$ ，反应函数应写为

$$\text{BR}_i(q_j) = \max \left\{ 0, \frac{A - \alpha_i - q_j}{2} \right\}.$$

当上述内点产量均为正时，内点公式就是均衡；若某一内点产量为负，则需要使用带截断的反应函数重新判断边界均衡。

5 混合扩张习题

5.1 习题 5.1: 连续策略二人博弈纳什均衡

题目原文. 二人博弈，行动集合分别为 $A_1 = [0, 1]$ ， $A_2 = [0, 1]$ ，二人的盈利函数分别为

$$f_1(x, y) = 3xy - 3x + 3y - 5, \quad f_2(x, y) = 7x - 8y + 12.$$

求解该博弈的纳什均衡。

校对后解答. 固定 y ，玩家 1 的收益为

$$f_1(x, y) = x(3y - 3) + 3y - 5.$$

若 $y < 1$ ，系数 $3y - 3 < 0$ ，所以 $\text{BR}_1(y) = \{0\}$ ；若 $y = 1$ ，玩家 1 对所有 $x \in [0, 1]$ 无差异。

固定 x , 玩家 2 的收益为

$$f_2(x, y) = 7x - 8y + 12,$$

关于 y 严格递减, 所以 $BR_2(x) = \{0\}$ 。均衡必须有 $y^* = 0$, 此时玩家 1 的最好反应为 $x^* = 0$ 。故唯一纳什均衡为

$$(x^*, y^*) = (0, 0).$$

5.2 习题 5.2: 3×3 博弈混合策略纳什均衡

题目原文. 求解如下博弈的混合策略纳什均衡:

策略	L	C	R
T	(6, 2)	(0, 6)	(4, 4)
M	(2, 12)	(4, 3)	(2, 5)
B	(0, 6)	(10, 0)	(2, 2)

校对后解答. 设玩家 1 在 (T, M, B) 上混合为 $p = (p_T, p_M, p_B)$, 玩家 2 在 (L, C, R) 上混合为 $q = (q_L, q_C, q_R)$ 。均衡支持集为玩家 1 的 $\{T, B\}$ 和玩家 2 的 $\{L, C\}$ 。

令玩家 1 对 T 和 B 无差异。在 $q_R = 0$ 且 $q_L + q_C = 1$ 下,

$$6q_L = 10q_C,$$

故

$$q_L = \frac{5}{8}, \quad q_C = \frac{3}{8}, \quad q_R = 0.$$

此时玩家 1 使用 T 或 B 的收益为 $15/4$, 而 M 的收益为

$$2 \cdot \frac{5}{8} + 4 \cdot \frac{3}{8} = \frac{11}{4} < \frac{15}{4},$$

所以 M 不进入支持。

令玩家 2 对 L 和 C 无差异。在 $p_M = 0$ 且 $p_T + p_B = 1$ 下,

$$2p_T + 6p_B = 6p_T,$$

得

$$p_T = \frac{3}{5}, \quad p_B = \frac{2}{5}, \quad p_M = 0.$$

此时玩家 2 在 R 上的收益为

$$4 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{2}{5} = \frac{16}{5} < \frac{18}{5},$$

所以 R 不进入支持。

因此混合策略纳什均衡为

$$p^* = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{2}{5}\right), \quad q^* = \left(\frac{5}{8}, \frac{3}{8}, 0\right).$$

校对说明 / 易错点. 支持集外检验不可省略。这里必须验证玩家 1 的 M 和玩家 2 的 R 收益均低于支持内收益。

5.3 习题 5.3: 3×2 博弈纯策略与混合策略纳什均衡

题目原文. 求解如下博弈的纯策略纳什均衡以及混合策略纳什均衡：

策略	L	R
T	$(2, 1)$	$(2, -20)$
M	$(3, 0)$	$(-10, 1)$
B	$(-100, 2)$	$(3, 3)$

校对后解答. 纯策略均衡先逐格看最好反应。若玩家 2 选 R , 玩家 1 的最佳反应是 B ; 若玩家 1 选 B , 玩家 2 的最佳反应是 R 。所以 (B, R) 是纯策略纳什均衡。其余格子至少有一方可盈利偏离。

非退化混合均衡需要枚举支持集。

第一类支持为玩家 1 的 $\{T, M\}$ 与玩家 2 的 $\{L, R\}$ 。设玩家 2 以 q 选 L , 则

$$u_1(T) = 2, \quad u_1(M) = 3q - 10(1 - q) = 13q - 10.$$

令二者相等, 得 $q = 12/13$ 。设玩家 1 以 p 选 T 、以 $1 - p$ 选 M , 玩家 2 无差异条件为

$$p = -20p + 1(1 - p) = 1 - 21p,$$

得 $p = 1/22$ 。此时 B 的收益为

$$-100 \cdot \frac{12}{13} + 3 \cdot \frac{1}{13} < 2,$$

故 B 不进入支持。得到

$$p^* = \left(\frac{1}{22}, \frac{21}{22}, 0 \right), \quad q^* = \left(\frac{12}{13}, \frac{1}{13} \right).$$

第二类支持为玩家 1 的 $\{T, B\}$ 与玩家 2 的 $\{L, R\}$ 。令 T 与 B 无差异:

$$2 = -100q + 3(1 - q) = 3 - 103q,$$

得 $q = 1/103$ 。令玩家 2 无差异, 设玩家 1 以 p 选 T 、以 $1 - p$ 选 B , 则

$$p + 2(1 - p) = -20p + 3(1 - p),$$

得 $p = 1/22$ 。此时 M 的收益为

$$3 \cdot \frac{1}{103} - 10 \cdot \frac{102}{103} < 2,$$

故 M 不进入支持。得到

$$p^* = \left(\frac{1}{22}, 0, \frac{21}{22} \right), \quad q^* = \left(\frac{1}{103}, \frac{102}{103} \right).$$

综上, 纯策略均衡为 (B, R) ; 两个非纯混合均衡如上。若把纯策略看作退化混合, (B, R) 也是混合扩张中的均衡。

5.4 习题 5.4：非零和连续博弈纳什均衡

题目原文. 二人非零和博弈，局中人 1 和 2 的策略集为 $X = [0, 1]$, $Y = [0, 1]$ ，盈利函数分别为

$$f_1(x, y) = 3xy - 2x - 2y + 2, \quad f_2(x, y) = -4xy + 2x + y.$$

求解这个问题的纳什均衡。

校对后解答. 固定 y ，玩家 1 的收益为

$$f_1(x, y) = x(3y - 2) - 2y + 2.$$

因此

$$BR_1(y) = \begin{cases} \{0\}, & y < 2/3, \\ [0, 1], & y = 2/3, \\ \{1\}, & y > 2/3. \end{cases}$$

固定 x ，玩家 2 的收益为

$$f_2(x, y) = y(1 - 4x) + 2x,$$

因此

$$BR_2(x) = \begin{cases} \{1\}, & x < 1/4, \\ [0, 1], & x = 1/4, \\ \{0\}, & x > 1/4. \end{cases}$$

两条最好反应对应的唯一交点为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right).$$

均衡收益为

$$f_1\left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}, \quad f_2\left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

5.5 习题 5.5：零和连续博弈纳什均衡与均衡值

题目原文. 二人零和博弈，局中人 1 和 2 的策略集分别为 $X = [0, 1]$, $Y = [0, 1]$ ，盈利函数为

$$f(x, y) = 4xy - 2x - y + 3.$$

求解这个博弈的纳什均衡以及均衡值。

校对后解答. 玩家 1 最大化 f ，玩家 2 最小化 f 。固定 y ，

$$f(x, y) = x(4y - 2) - y + 3.$$

玩家 1 的最好反应为： $y < 1/2$ 时 $x = 0$ ； $y > 1/2$ 时 $x = 1$ ； $y = 1/2$ 时任意 x 。

固定 x ，

$$f(x, y) = y(4x - 1) - 2x + 3.$$

玩家 2 的最好反应为： $x < 1/4$ 时 $y = 1$ ； $x > 1/4$ 时 $y = 0$ ； $x = 1/4$ 时任意 y 。

最好反应交点为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right).$$

均衡值为

$$v = f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}.$$

5.6 习题 5.6：进化博弈、ESS 定义与包含关系

题目原文. 构建进化博弈的模型 G ，给出 ESS 的定义，并证明

$$\text{StriNashEqum}(G) \subseteq \text{ESS}(G) \subseteq \text{NashEqum}(G).$$

校对后解答. 对称二人博弈可写为 (S, u) ，其中 S 为策略集， $u(s, t)$ 表示采用策略 s 的个体面对采用策略 t 的个体时的收益。策略 s^* 是演化稳定策略 (ESS)，若对任意 $s \neq s^*$ ，存在 $\bar{\varepsilon} > 0$ ，使对所有 $\varepsilon \in (0, \bar{\varepsilon})$ ，

$$u(s^*, (1 - \varepsilon)s^* + \varepsilon s) > u(s, (1 - \varepsilon)s^* + \varepsilon s).$$

等价判别为：对任意 $s \neq s^*$ ，要么

$$u(s^*, s^*) > u(s, s^*),$$

要么

$$u(s^*, s^*) = u(s, s^*) \quad \text{且} \quad u(s^*, s) > u(s, s).$$

若 s^* 是严格对称纳什均衡，则对任意 $s \neq s^*$ ， $u(s^*, s^*) > u(s, s^*)$ ，由第一条立即得到 s^* 是 ESS，因此严格纳什均衡属于 ESS。

若 s^* 是 ESS 但不是纳什均衡，则存在 s 使 $u(s, s^*) > u(s^*, s^*)$ 。当 ε 足够小，入侵者 s 面对总体 $(1 - \varepsilon)s^* + \varepsilon s$ 的收益仍高于 s^* 面对同一总体的收益，违背 ESS 定义。因此 ESS 必为纳什均衡。

6 合作博弈模型习题

6.1 习题 6.1：策略等价关系是等价关系

题目原文. 合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 称为策略等价，如果存在 $\alpha > 0, b \in \mathbb{R}^n$ ，使得

$$g(\cdot) = \alpha h(\cdot) + b(\cdot).$$

证明：策略等价关系是一个等价关系，即它是自反的、对称的和传递的。

校对后解答. 自反性：取 $\alpha = 1, b = 0$ ，得 $h = h$ 。

对称性：若 $g = \alpha h + b$ ，则

$$h = \frac{1}{\alpha}g - \frac{1}{\alpha}b,$$

且 $1/\alpha > 0$ ，故 h 与 g 策略等价。

传递性：若 $g = \alpha h + b$ ， $r = \beta g + c$ ，其中 $\alpha, \beta > 0$ ，则

$$r = \beta(\alpha h + b) + c = (\alpha\beta)h + (\beta b + c),$$

■ 且 $\alpha\beta > 0$ ，所以 r 与 h 策略等价。故策略等价是等价关系。

6.2 习题 6.2：策略等价于 0-1 规范博弈

题目原文. 合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 策略等价定义同上。一个合作博弈 (N, r) 称为 0-1 规范，如果满足 $r(i) = 0$ 对所有 $i \in N$ ，且 $r(N) = 1$ 。证明：一个合作博弈 (N, f) 策略等价于 0-1 规范博弈当且仅当

$$f(N) > \sum_{i \in N} f(i).$$

校对后解答. 若 $r = \alpha f + b$ 且 $r(i) = 0$ ，则

$$0 = r(i) = \alpha f(i) + b_i \Rightarrow b_i = -\alpha f(i).$$

于是

$$r(N) = \alpha f(N) - \alpha \sum_i f(i) = \alpha \left[f(N) - \sum_i f(i) \right].$$

若 $r(N) = 1$ ，由于 $\alpha > 0$ ，必须

$$f(N) > \sum_i f(i).$$

反过来，若该严格不等式成立，取

$$\alpha = \frac{1}{f(N) - \sum_i f(i)}, \quad b_i = -\alpha f(i),$$

即可得到 $r(i) = 0$ 且 $r(N) = 1$ 。故充要条件成立。

6.3 习题 6.3：策略等价于 0-0 规范博弈

题目原文. 合作博弈 (N, h) 和 (N, g) 策略等价定义同上。一个合作博弈 (N, r) 称为 0-0 规范，如果满足 $r(i) = 0$ 对所有 $i \in N$ ，且 $r(N) = 0$ 。证明：一个合作博弈 (N, f) 策略等价于 0-0 规范博弈当且仅当

$$f(N) = \sum_{i \in N} f(i).$$

校对后解答. 若 $r = \alpha f + b$ 且 $r(i) = 0$ ，同样得到 $b_i = -\alpha f(i)$ 。于是

$$r(N) = \alpha \left[f(N) - \sum_i f(i) \right].$$

由于 $\alpha > 0$ ， $r(N) = 0$ 当且仅当 $f(N) = \sum_i f(i)$ 。反过来，若该等式成立，任取 $\alpha > 0$ 并令 $b_i = -\alpha f(i)$ ，即可得到 0-0 规范博弈。

6.4 习题 6.4：任何合作博弈都策略等价于一个 0 规范博弈

■ **题目原文.** 证明：任何一个合作博弈都策略等价于一个 0 规范博弈。

校对后解答. 0 规范通常指所有单人联盟价值为 0。给定任意合作博弈 (N, f) ，定义

$$g(S) = f(S) - \sum_{i \in S} f(i).$$

这相当于策略等价变换中取 $\alpha = 1$, $b_i = -f(i)$ 。于是

$$g(\{i\}) = f(\{i\}) - f(\{i\}) = 0,$$

所以 g 是 0 规范博弈，且与 f 策略等价。

6.5 习题 6.5：每个博弈都策略等价于一个单调博弈

■ **题目原文.** 证明：每个博弈都策略等价于一个单调博弈。

校对后解答. 合作博弈单调是指 $S \subseteq T$ 时 $g(S) \leq g(T)$ 。给定有限合作博弈 (N, f) ，取足够大的常数 M ，使对任意 $S \subset T$ 都有

$$M > \max\{f(S) - f(T), 0\}.$$

定义

$$g(S) = f(S) + M|S|.$$

这相当于给每个玩家加上同一个加性项 M ，仍是策略等价变换。若 $S \subset T$ ，则

$$g(T) - g(S) = f(T) - f(S) + M(|T| - |S|) > 0.$$

所以 g 单调。故每个有限合作博弈都策略等价于某个单调博弈。

7 核心 Core 习题

7.1 习题 7.1：核心定义与 Bondareva-Shapley 定理

■ **题目原文.** 假设 (N, f) 是一个合作博弈，给出核心 $\text{Core}(N, f)$ 的定义，并陈述 Bondareva-Shapley 定理的三个表述，并基于线性优化证明全集弱平衡族版本的 Bondareva-Shapley 定理。

校对后解答. 核心定义为

$$\text{Core}(N, f) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(N) = f(N), x(S) \geq f(S), \forall S \subseteq N\}.$$

其中 $x(N) = f(N)$ 是效率， $x(S) \geq f(S)$ 表示任一联盟 S 都不能凭自身价值反对该分配。

若非负权重族 $(\lambda_S)_{\emptyset \neq S \subseteq N}$ 满足

$$\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1, \quad \forall i \in N,$$

称其为弱平衡权重。若只在一个联盟族 $\mathcal{B}$ 上取正权重并满足同一等式，则称 $\mathcal{B}$ 是平衡族。

Bondareva-Shapley 定理常见三种等价表述为：

1. $\text{Core}(N, f) \neq \emptyset$ 当且仅当对任意平衡族 $\mathcal{B}$ 及其平衡权重 λ ,

$$\sum_{S \in \mathcal{B}} \lambda_S f(S) \leq f(N).$$

2. 等价地, 对全集 $\mathcal{P}(N) \setminus \{\emptyset\}$ 上的任意弱平衡权重 λ ,

$$\sum_{\emptyset \neq S \subseteq N} \lambda_S f(S) \leq f(N).$$

3. 等价地, 博弈是平衡的 (所有平衡不等式成立) 当且仅当核心非空。

必要性: 若 $x \in \text{Core}(N, f)$, 则对任意弱平衡权重 λ ,

$$\sum_S \lambda_S f(S) \leq \sum_S \lambda_S x(S) = \sum_i x_i \sum_{S \ni i} \lambda_S = \sum_i x_i = x(N) = f(N).$$

充分性可用线性规划对偶证明。核心非空等价于线性系统

$$x(N) = f(N), \quad x(S) \geq f(S), \quad \forall S \neq \emptyset, N$$

可行。考虑最大化 $\sum_S \lambda_S f(S)$ 的对偶解释: 若该系统不可行, 则由 Farkas 引理存在一组非负乘子 λ_S , 使联盟约束的左端组合成 $x(N)$, 即满足弱平衡条件 $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$, 但右端满足

$$\sum_S \lambda_S f(S) > f(N),$$

这与所有弱平衡不等式成立矛盾。因此若所有弱平衡权重均满足 Bondareva-Shapley 不等式, 核心非空。

校对说明 / 易错点. 必要性的乘权相加是必须掌握的部分; 充分性本质是“核心约束系统可行性”的线性规划对偶/Farkas 引理。

7.2 习题 7.2: f_k 博弈的核心

题目原文. 假设 $(a_i)_{i \in N} \geq 0$, 合作博弈 $(N, f_k, \{N\})$ 定义为

$$f_k(A) = \begin{cases} 0, & |A| \leq k, \\ \sum_{i \in A} a_i, & |A| > k, \end{cases} \quad \forall A \in 2^N.$$

对不同参数 $k = 0, 1, \dots, n$, 求解博弈 $(N, f_k, \{N\})$ 的核心。

校对后解答. 核心约束为 $x(N) = f_k(N)$ 且 $x(S) \geq f_k(S)$ 。

情形 1: $0 \leq k \leq n-2$. 此时 $f_k(N) = a(N)$ 。对每个玩家 i , 联盟 $N \setminus \{i\}$ 的大小为 $n-1 > k$, 所以

$$x(N \setminus \{i\}) \geq a(N \setminus \{i\}).$$

结合 $x(N) = a(N)$, 得

$$a(N) - x_i \geq a(N) - a_i \Rightarrow x_i \leq a_i.$$

对所有 i 求和并用 $\sum_i x_i = \sum_i a_i$, 得到每个 $x_i = a_i$ 。故

$$\text{Core}(N, f_k) = \{a\}, \quad 0 \leq k \leq n-2.$$

当 $k = 0$ 时, 还可直接由单人约束 $x_i \geq a_i$ 与效率得到同一结论。

情形 2: $k = n - 1$. 只有大联盟 N 的价值为 $a(N)$, 所有真子联盟价值为 0。核心为

$$\text{Core}(N, f_{n-1}) = \{x \in \mathbb{R}_+^N : x(N) = a(N)\}.$$

情形 3: $k = n$. 所有联盟包括 N 的价值均为 0。核心约束给 $x(N) = 0$ 且 $x_i \geq 0$, 所以

$$\text{Core}(N, f_n) = \{0\}.$$

7.3 习题 7.3: 三人 0 标准化博弈的单调性

题目原文. 证明: 一个核心非空的三人 0 标准化博弈, 若对每个联盟 S 满足 $v(S) \geq 0$, 那么这个博弈是单调的。这个结论对超过三个参与人的博弈也成立吗? 如果没有 $v(S) \geq 0$ 这个条件, 结论还成立吗? 解释答案。

校对后解答. 三人 0 标准化意味着 $v(\{i\}) = 0$ 。若核心非空, 取 $x \in \text{Core}(N, v)$ 。由单人约束得 $x_i \geq 0$ 。要证单调, 只需检查 $S \subset T$ 。

若 S 是单人联盟, 则 $v(S) = 0 \leq v(T)$, 因为题设 $v(T) \geq 0$ 。若 S 是二人联盟, 例如 $S = \{1, 2\}$, $T = N$, 核心约束给

$$v(\{1, 2\}) \leq x_1 + x_2 = x(N) - x_3 = v(N) - x_3 \leq v(N),$$

因为 $x_3 \geq 0$ 。其他二人联盟同理, 所以三人情形单调。

超过三个参与人时结论不成立。例: 取 $N = \{1, 2, 3, 4\}$, 令 $v(i) = 0$, $v(N) = 4$, $v(\{1, 2\}) = 2$, $v(\{1, 2, 3\}) = 1$, 其他真联盟价值取 0。分配 $x = (1, 1, 1, 1)$ 满足核心约束, 因此核心非空; 所有联盟价值非负; 但

$$\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}, \quad v(\{1, 2\}) = 2 > 1 = v(\{1, 2, 3\}),$$

故不单调。

若去掉 $v(S) \geq 0$ 条件, 三人情形也不成立。例: $N = \{1, 2, 3\}$, $v(i) = 0$, $v(\{1, 2\}) = -1$, 其他非空联盟价值为 0。则 $x = (0, 0, 0)$ 在核心中, 但

$$\{1\} \subset \{1, 2\}, \quad v(\{1\}) = 0 > -1 = v(\{1, 2\}),$$

不单调。

7.4 习题 7.4: 凸合作博弈核心

题目原文. 假设 (N, f) 是凸的合作博弈, 推导计算其核心 $\text{Core}(N, f)$ 。

校对后解答. 凸合作博弈指对任意 $S, T \subseteq N$,

$$f(S) + f(T) \leq f(S \cup T) + f(S \cap T),$$

等价地, 边际贡献随联盟扩大而弱增加: 若 $S \subseteq T \subseteq N \setminus \{i\}$, 则

$$f(S \cup \{i\}) - f(S) \leq f(T \cup \{i\}) - f(T).$$

对任意排列 π ，设 P_i^π 为排列 π 中排在 i 前面的玩家集合，定义边际向量

$$m_i^\pi = f(P_i^\pi \cup \{i\}) - f(P_i^\pi).$$

凸博弈的重要结论为

$$m^\pi \in \text{Core}(N, f), \quad \forall \pi,$$

且核心可由所有边际向量的凸包给出：

$$\text{Core}(N, f) = \text{conv}\{m^\pi : \pi \text{ 是 } N \text{ 的排列}\}.$$

计算核心的模板因此是：列出所有玩家排列；计算每个排列对应的边际向量；取这些边际向量的凸包。若只需证明核心非空，任取一个排列的边际向量即可。

证明 $m^\pi \in \text{Core}$ 的关键是效率由望远镜求和给出：

$$\sum_i m_i^\pi = f(N) - f(\emptyset) = f(N).$$

对任意联盟 S ，按排列中 S 成员出现顺序逐个加入，由凸性可得这些玩家在大环境中的边际贡献之和至少为 $f(S)$ ，故 $m^\pi(S) \geq f(S)$ 。

7.5 习题 7.5：核心在策略等价下的协变性

题目原文. 证明：合作博弈的核心在策略等价下是协变的，即对于每个 $\alpha > 0$ 和每个 $b \in \mathbb{R}^N$,

$$\text{Core}(N, \alpha f + b) = \alpha \text{Core}(N, f) + b.$$

校对后解答. 取 $x \in \text{Core}(N, f)$ ，令 $y = \alpha x + b$ 。则

$$y(N) = \alpha x(N) + b(N) = \alpha f(N) + b(N) = (\alpha f + b)(N),$$

且对任意 $S \subseteq N$,

$$y(S) = \alpha x(S) + b(S) \geq \alpha f(S) + b(S) = (\alpha f + b)(S).$$

所以 $y \in \text{Core}(N, \alpha f + b)$ ，得 $\alpha \text{Core}(N, f) + b \subseteq \text{Core}(N, \alpha f + b)$ 。

反过来，若 $y \in \text{Core}(N, \alpha f + b)$ ，令 $x = (y - b)/\alpha$ 。同样可验证 $x(N) = f(N)$ 且 $x(S) \geq f(S)$ ，故 $x \in \text{Core}(N, f)$ 。两边相等。

8 Shapley 值习题

8.1 习题 8.1：Shapley 值刻画的六大公理

题目原文. 请给出如下 Shapley 值刻画相关的 6 大公理：结构公理、对称公理、零元公理、加法公理、边际公理、线性公理。

校对后解答. 设 $\phi_i(v)$ 为玩家 i 在合作博弈 v 中的 Shapley 值。

1. 结构公理/效率公理： $\sum_{i \in N} \phi_i(v) = v(N)$ 。

2. **对称公理**: 若玩家 i, j 对任意不含二者的联盟 S 都有 $v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$, 则 $\phi_i(v) = \phi_j(v)$ 。
3. **零元公理**: 若对任意 $S \subseteq N \setminus \{i\}$, $v(S \cup \{i\}) = v(S)$, 则 $\phi_i(v) = 0$ 。
4. **加法公理**: $\phi_i(v + w) = \phi_i(v) + \phi_i(w)$ 。
5. **边际公理**: 若玩家 i 在两个博弈中的全部边际贡献相同, 即 $v(S \cup \{i\}) - v(S) = w(S \cup \{i\}) - w(S)$ 对所有 S 成立, 则 $\phi_i(v) = \phi_i(w)$ 。
6. **线性公理**: 对任意标量 a, b , $\phi(av + bw) = a\phi(v) + b\phi(w)$ 。

Shapley 公式为

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

直观上, 它等于随机排列所有玩家时, 玩家 i 加入其前序联盟的平均边际贡献。

8.2 习题 8.2: 平方和型博弈的 Shapley 值

题目原文. 假设 $a \in \mathbb{R}^N$ 为固定向量, (N, f) 为合作博弈, 函数 f 定义为

$$f(A) = \left(\sum_{i \in A} a_i \right)^2, \quad \forall A \in 2^N.$$

求解以上博弈的 Shapley 值。

校对后解答. 玩家 i 加入联盟 S 的边际贡献为

$$f(S \cup \{i\}) - f(S) = \left(a_i + \sum_{j \in S} a_j \right)^2 - \left(\sum_{j \in S} a_j \right)^2 = a_i^2 + 2a_i \sum_{j \in S} a_j.$$

按随机排列解释, 对任意 $j \neq i$, 玩家 j 排在 i 前面的概率为 $1/2$, 所以

$$\mathbb{E} \left[\sum_{j \in S} a_j \right] = \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} a_j.$$

因此

$$\phi_i(f) = a_i^2 + 2a_i \cdot \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} a_j = a_i \sum_{j \in N} a_j.$$

故 Shapley 值向量为

$$\phi(f) = \left(a_i \sum_{j \in N} a_j \right)_{i \in N}.$$

8.3 习题 8.3: 三人博弈 Shapley 值

题目原文. 合作博弈中, 参与人集是 $N = \{1, 2, 3\}$, 且

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = 0, \quad f(1, 3) = f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1.$$

求出该博弈的 Shapley 值。

校对后解答. 三人 Shapley 权重为：空集权重 $1/3$ ，单人前序联盟权重 $1/6$ ，二人前序联盟权重 $1/3$ 。

玩家 1:

$$\phi_1 = \frac{1}{3}[f(1) - f(\emptyset)] + \frac{1}{6}[f(1, 2) - f(2)] + \frac{1}{6}[f(1, 3) - f(3)] + \frac{1}{3}[f(N) - f(2, 3)] = \frac{1}{6}.$$

由对称性， $\phi_2 = 1/6$ 。玩家 3:

$$\phi_3 = \frac{1}{3}[f(3) - f(\emptyset)] + \frac{1}{6}[f(1, 3) - f(1)] + \frac{1}{6}[f(2, 3) - f(2)] + \frac{1}{3}[f(N) - f(1, 2)] = \frac{2}{3}.$$

故

$$\phi(f) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3} \right).$$

8.4 习题 8.4：伸缩承载子博弈的 Shapley 值

题目原文. N 是非空有限集合， $A \in \mathcal{P}_0(N)$ ， $\alpha \in \mathbb{R}^1$ ，定义伸缩承载子博弈 $(N, f_{A,\alpha})$ 为

$$f_{A,\alpha} : \mathcal{P}(N) \rightarrow \mathbb{R}^1, \quad f_{A,\alpha}(B) = \begin{cases} \alpha, & B \supseteq A, \\ 0, & \text{其它情况.} \end{cases}$$

假设 ϕ 是一个点值解概念，满足结构、对称、零元公理，计算 $\phi(f_{A,\alpha})$ 。

校对后解答. 若 $i \notin A$ ，玩家 i 是否加入不会改变联盟是否包含 A ，故 i 是零元， $\phi_i = 0$ 。若 $i \in A$ ，所有 A 中玩家完全对称。由结构/效率公理， A 中玩家合计分得 $f_{A,\alpha}(N) = \alpha$ 。因此

$$\phi_i(f_{A,\alpha}) = \begin{cases} \alpha/|A|, & i \in A, \\ 0, & i \notin A. \end{cases}$$

8.5 习题 8.5：凸博弈的 Shapley 值属于核心

题目原文. 证明：假设 (N, f) 是一个凸的合作博弈，则其 Shapley 值在这个博弈的核心内部。

校对后解答. 对任意排列 π ，定义边际向量

$$m_i^\pi = f(P_i^\pi \cup \{i\}) - f(P_i^\pi).$$

凸博弈的性质保证每个边际向量均属于核心： $m^\pi \in \text{Core}(N, f)$ 。Shapley 值是所有排列边际向量的平均：

$$\phi(f) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} m^\pi.$$

核心由线性等式 $x(N) = f(N)$ 和线性不等式 $x(S) \geq f(S)$ 定义，是凸集。因此核心中点的平均仍在核心中，故

$$\phi(f) \in \text{Core}(N, f).$$

若题目中的“内部”按“属于核心”理解，上式即为结论；若严格要求相对内点，还需额外的严格凸性或非退化条件，单纯凸性一般只能保证 Shapley 值属于核心。

9 谈判集习题

9.1 习题 9.1：异议、反异议、公平异议与谈判集

题目原文. 假设 (N, f, τ) 是带有联盟结构的合作博弈，给出异议、反异议、公平异议、谈判集的完整定义。

校对后解答. 联盟结构 τ 是 N 的一个划分。分配集通常写为

$$X(N, f, \tau) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(T) = f(T), \forall T \in \tau, x_i \geq f(\{i\}), \forall i \in N\}.$$

给定 $x \in X(N, f, \tau)$ 。若 i, j 属于同一个联盟结构块 $B \in \tau$ ， i 对 j 的一个异议是一对 (S, y) ，满足

$$i \in S, \quad j \notin S, \quad y(S) = f(S), \quad y_k > x_k \quad \forall k \in S.$$

直观上，联盟 S 能单独实现 $f(S)$ ，并让其所有成员都比原分配 x 更好。

对该异议的反异议是一对 (T, z) ，满足

$$j \in T, \quad i \notin T, \quad z(T) = f(T),$$

并且

$$z_k \geq y_k \quad (k \in S \cap T), \quad z_k \geq x_k \quad (k \in T \setminus S).$$

即被异议者 j 能组织另一个不含 i 的联盟 T ，让交叉成员至少达到异议方案给出的收益，让其他 T 中成员至少不低于原分配。

若某异议不存在反异议，则称该异议为公平异议或正当异议。谈判集定义为

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = \{x \in X(N, f, \tau) : x \text{ 不存在正当异议}\}.$$

校对说明 / 易错点. 谈判集不是直接要求没有异议，而是要求每个异议都能被反异议反驳。若一个异议无法反驳，才排除该分配。

9.2 习题 9.2： $N = \{1, 2\}$, $\tau = \{\{1\}, \{2\}\}$

题目原文. 假设局中人集合 $N = \{1, 2\}$ ，联盟结构为 $\tau = \{\{1\}, \{2\}\}$ ，求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

校对后解答. 联盟结构由两个单人联盟组成，可行性要求

$$x_1 = f(\{1\}), \quad x_2 = f(\{2\}).$$

所以唯一可行分配为

$$x = (f(\{1\}), f(\{2\})).$$

由于每个联盟结构块只有一个人，不存在同一块内的两个不同玩家，因此没有玩家能对另一个玩家提出联盟结构意义下的异议。故谈判集为

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = \{(f(\{1\}), f(\{2\}))\}.$$

9.3 习题 9.3: $N = \{1, 2\}$, $\tau = \{\{1, 2\}\}$

题目原文. 假设局中人集合 $N = \{1, 2\}$, 联盟结构为 $\tau = \{\{1, 2\}\}$, 求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

校对后解答. 可行且个体理性的分配集为

$$X(N, f, \tau) = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 = f(\{1, 2\}), x_i \geq f(\{i\}), i = 1, 2\}.$$

玩家 1 对玩家 2 的异议只能使用不含 2 且含 1 的联盟 $\{1\}$ 。但个体理性给出 $x_1 \geq f(\{1\})$, 单人联盟无法给玩家 1 严格超过 x_1 的收益; 玩家 2 同理。因此不存在异议, 谈判集就是全部可行且个体理性的分配:

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = X(N, f, \tau).$$

若该集合为空, 则谈判集为空。

9.4 习题 9.4: $N = \{1, 2, 3\}$, $\tau = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$

题目原文. 假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3\}$, 联盟结构为 $\tau = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$, 求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

校对后解答. 记 $f_i = f(\{i\})$, $f_{ij} = f(\{i, j\})$ 。可行且个体理性分配满足

$$x_1 + x_2 = f_{12}, \quad x_3 = f_3, \quad x_i \geq f_i.$$

由于联盟结构中只有玩家 1 和 2 在同一块内, 只有 1 对 2、2 对 1 的异议需要检查。教材中三人情形的判定可写成“两行三列”条件: $x \in \mathcal{M}(N, f, \tau)$ 当且仅当 $x \in X(N, f, \tau)$, 并且下面每一行至少有一个条件成立:

	L	M	R
$1 \rightarrow 2$	$x_1 + x_3 \geq f_{13}$	$x_2 = f_2$	$f_{13} - x_1 \leq f_{23} - x_2$
$2 \rightarrow 1$	$x_2 + x_3 \geq f_{23}$	$x_1 = f_1$	$f_{23} - x_2 \leq f_{13} - x_1$

解释如下: 第一行排除玩家 1 对玩家 2 的正当异议。若 $x_1 + x_3 \geq f_{13}$, 则联盟 $\{1, 3\}$ 没有足够剩余让 1 和 3 都严格变好; 若 $x_2 = f_2$, 玩家 2 已在个人理性底线上, 能以单人联盟作反制; 若二者都不成立, 则必须要求玩家 2 借助 $\{2, 3\}$ 的反制能力至少不低于玩家 1 借助 $\{1, 3\}$ 的异议能力, 即 $f_{13} - x_1 \leq f_{23} - x_2$ 。第二行同理。

特别地, 如果 $x_1 > f_1$ 、 $x_2 > f_2$, 且 $x_1 + x_3 < f_{13}$ 、 $x_2 + x_3 < f_{23}$, 则谈判集条件简化为

$$f_{13} - x_1 = f_{23} - x_2.$$

9.5 习题 9.5: $N = \{1, 2, 3\}$, $\tau = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

题目原文. 假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3\}$, 联盟结构为 $\tau = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$, 求解讨论合作博弈 (N, f, τ) 的谈判集。

校对后解答. 三个单人联盟构成的联盟结构给出唯一可行分配

$$x_i = f_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

即

$$x = (f_1, f_2, f_3).$$

由于每个联盟结构块都是单人块, 不存在同一块内两个不同玩家, 因此没有玩家能对另一个同块玩家提出异议。故谈判集为

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = \{(f_1, f_2, f_3)\}.$$

10 核原与准核原习题

10.1 习题 10.1: 字典序关系定义及性质

题目原文. 给出字典顺序关系的定义, 并证明字典顺序关系是自反的、传递的和完备的。

校对后解答. 对 $x, y \in \mathbb{R}^m$, 称 $x \geq_{lex} y$, 若 $x = y$, 或者在第一个不同坐标 k 上有

$$x_1 = y_1, \dots, x_{k-1} = y_{k-1}, \quad x_k > y_k.$$

自反性显然, 因为 $x = x$ 。完备性来自有限维向量必然存在第一个不同坐标; 若不存在则两者相等。传递性可分情况证明: 若 $x \geq_{lex} y$ 且 $y \geq_{lex} z$, 比较 x 与 z 的第一个不同坐标, 它要么由 x 与 y 的第一个不同坐标决定, 要么由 y 与 z 的第一个不同坐标决定, 均推出 $x \geq_{lex} z$ 。

10.2 习题 10.2: 带联盟结构合作博弈的核原与准核原

题目原文. 给出带有联盟结构的合作博弈 (N, f, τ) 的核原和准核原的定义。

校对后解答. 给定分配 x , 联盟 S 的超额或不满为

$$e(S, x) = f(S) - x(S).$$

把所有相关联盟的超额从大到小排列, 得到向量

$$\theta(x) = (e(S_1, x), e(S_2, x), \dots), \quad e(S_1, x) \geq e(S_2, x) \geq \dots.$$

核原思想是先最小化最大不满; 若最大不满相同, 再最小化第二大不满; 依此类推。

带联盟结构的预分配集为

$$X^0(N, f, \tau) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(T) = f(T), \forall T \in \tau\}.$$

准核原定义为

$$PN(N, f, \tau) = \arg \text{lexmin}_{x \in X^0(N, f, \tau)} \theta(x).$$

它只要求联盟结构下的可行性, 不要求个体理性。

若加上个体理性, 分配集为

$$X(N, f, \tau) = \{x \in X^0(N, f, \tau) : x_i \geq f(\{i\}), \forall i \in N\}.$$

核原定义为

$$\mathcal{N}(N, f, \tau) = \arg \text{lexmin}_{x \in X(N, f, \tau)} \theta(x).$$

因此, 核原是在个体理性分配中按字典序最小化不满向量; 准核原不加个体理性约束。

10.3 习题 10.3：四人博弈准核原计算

题目原文. 假设局中人集合 $N = \{1, 2, 3, 4\}$, 联盟结构为 $\tau = \{\{1, 2, 3, 4\}\}$, 联盟的财富函数定义为

$$f(S) = \begin{cases} i, & S = \{i\}, \\ 0, & \text{其它情形}. \end{cases}$$

求解合作博弈 $(N, f, \{N\})$ 的准核原 $PN(N, f, \{N\})$ 。

校对后解答. 由于 $f(N) = 0$, 预分配满足

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0.$$

单人联盟超额为

$$e(\{i\}, x) = i - x_i.$$

四个单人超额之和为

$$\sum_{i=1}^4 (i - x_i) = 1 + 2 + 3 + 4 - 0 = 10.$$

因此最大单人超额至少为平均数 $10/4 = 5/2$ 。为了使最大不满最小, 应令四个单人超额相等:

$$1 - x_1 = 2 - x_2 = 3 - x_3 = 4 - x_4 = \frac{5}{2}.$$

解得

$$x_1 = -\frac{3}{2}, \quad x_2 = -\frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{1}{2}, \quad x_4 = \frac{3}{2}.$$

该向量满足总和为 0。对非单人联盟, $f(S) = 0$, 超额为 $e(S, x) = -x(S)$ 。在上述 x 下, 所有非单人联盟超额均不超过 $5/2$, 例如 $e(\{1, 2\}, x) = 2$, $e(\{1, 2, 3\}, x) = 3/2$ 。因此最大超额达到不可突破的下界 $5/2$ 。又四个单人超额相等已经唯一确定 x , 准核原唯一:

$$PN(N, f, \{N\}) = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right).$$

10.4 习题 10.4：相对 K 的核原集合非空紧致

题目原文. 假设 (N, f) 是合作博弈, $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空紧致集合, 证明

$$\mathcal{N}(N, f, K)$$

是非空紧致集合。

校对后解答. 对每个联盟 S , 超额函数 $e(S, x) = f(S) - x(S)$ 是关于 x 的连续函数。由于 N 有限, 非空联盟数量有限, 把所有超额从大到小排序得到的向量函数 $\theta(x)$ 也是连续的; 排序后的最大值、第二大值等都可由有限个连续函数的最大最小运算表示。

在紧集 K 上, 先最小化 $\theta_1(x)$ 。连续函数在紧集上达到最小值, 最小点集 K_1 非空紧致。再在 K_1 上最小化 $\theta_2(x)$, 得到非空紧致 K_2 。有限步后得到字典序最小点集

$$\mathcal{N}(N, f, K) = K_m,$$

所以它非空且紧致。

11 第二份题库：行为策略、均衡精炼、不完全信息与共同先验

11.1 补充题 1.1：完美记忆扩展式博弈存在行为策略纳什均衡

题目原文. 证明：在一个扩展式博弈中，如果所有的参与人都有完美记忆，那么这个博弈有行为策略纳什均衡。

校对后解答. 有限扩展式博弈可转化为策略式博弈；由 Nash 定理，有限策略式博弈存在混合策略纳什均衡。Kuhn 定理说明：在完美记忆扩展式博弈中，每个混合策略都有一个与之实现等价的行为策略，反过来每个行为策略也可由某个混合策略实现等价。实现等价意味着对任意对手策略，诱导的终端历史概率分布相同，从而所有玩家期望收益相同。

取策略式博弈中的混合策略纳什均衡 σ^* 。由 Kuhn 定理，为每个玩家选取实现等价的行为策略 β_i^* 。若 β^* 不是行为策略纳什均衡，则某玩家存在行为策略偏离使收益提高。该偏离又可由某混合策略实现等价，从而在原混合策略均衡中构成盈利偏离，矛盾。因此 β^* 是行为策略纳什均衡。

校对说明 / 易错点. 关键词是“完美记忆 + Kuhn 定理 + Nash 存在定理”。没有完美记忆时，混合策略与行为策略不一定实现等价。

11.2 补充题 1.2：正概率到达子博弈上的均衡限制仍为均衡

题目原文. 令 σ^* 为扩展式博弈 Γ 的纳什均衡（混合策略或行为策略），令 $\Gamma(x)$ 是 Γ 的一个子博弈。证明：如果 $P_{\sigma^*}(x) > 0$ ，那么局限于子博弈 $\Gamma(x)$ 的策略向量 σ^* 是 $\Gamma(x)$ 的纳什均衡（混合策略或行为策略）。

校对后解答. 反证。若 $\sigma^*(x)$ 不是子博弈 $\Gamma(x)$ 的纳什均衡，则存在某玩家 i 在子博弈中的偏离 $\tau_i(x)$ ，使其从节点 x 开始的条件期望收益严格提高，设提高量为 $\Delta > 0$ 。

构造整个博弈中的偏离 $\hat{\sigma}_i$ ：在到达 x 前仍按 σ_i^* 行动；一旦到达 x ，在子博弈内改用 $\tau_i(x)$ ；其他不相关信息集保持不变。由于 $P_{\sigma^*}(x) > 0$ ，该偏离使整个博弈的期望收益提高

$$P_{\sigma^*}(x)\Delta > 0.$$

这与 σ^* 是纳什均衡矛盾。因此 $\sigma^*(x)$ 是子博弈 $\Gamma(x)$ 的纳什均衡。

校对说明 / 易错点. 正概率条件不可省略。若子博弈在均衡路径外以零概率到达，普通纳什均衡不要求该子博弈上的限制仍为均衡；子博弈精炼均衡正是为了解决这一问题。

11.3 补充题 1.3：扰动向量与完全混合近似

题目原文. 令 $(\delta^k)_{k \in \mathbb{N}}$ 为一个扰动向量序列，满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} M(\delta^k) = 0$ 。证明：对于参与人 i 的每个行为策略 $\sigma_i \in B_i$ ，存在行为策略序列 $(\sigma_i^k)_{k \in \mathbb{N}}$ ，满足两个特征：

- 对每个 $k \in \mathbb{N}$ ， $\sigma_i^k \in B_i(\delta_i^k)$ ；
- $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_i^k$ 存在且等于 σ_i 。

校对后解答. 对玩家 i 的每个信息集 I , 设可行动作集合为 $A(I)$ 。扰动约束要求每个动作 $a \in A(I)$ 至少以 $\delta_{I,a}^k$ 的概率被选择。记

$$m_I^k = \sum_{a \in A(I)} \delta_{I,a}^k.$$

由 $M(\delta^k) \rightarrow 0$ 可知 $m_I^k \rightarrow 0$ 。对充分大的 k , $m_I^k < 1$ 。定义

$$\sigma_i^k(I, a) = \delta_{I,a}^k + (1 - m_I^k)\sigma_i(I, a).$$

则

$$\sigma_i^k(I, a) \geq \delta_{I,a}^k, \quad \sum_{a \in A(I)} \sigma_i^k(I, a) = m_I^k + (1 - m_I^k) \sum_a \sigma_i(I, a) = 1.$$

所以 $\sigma_i^k \in B_i(\delta_i^k)$ 。并且

$$\sigma_i^k(I, a) - \sigma_i(I, a) = \delta_{I,a}^k - m_I^k \sigma_i(I, a) \rightarrow 0.$$

对所有信息集和动作均成立, 故 $\sigma_i^k \rightarrow \sigma_i$ 。若有限个初始 k 的扰动过大, 可任选 $B_i(\delta_i^k)$ 中的可行策略填补; 极限不受有限项影响。

11.4 补充题 1.4: 不完全信息 Aumann 模型与知识层级

题目原文. 写出不完全信息 Aumann 模型, 解释每一个要素的含义, 并给出知识层级的概念。

校对后解答. 不完全信息的 Aumann 模型可写为

$$\mathcal{A} = (N, \Omega, (\mathcal{F}_i)_{i \in N}, p, (A_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}).$$

其中 N 是参与人集合; Ω 是状态空间; $\mathcal{F}_i$ 是玩家 i 的信息划分或 σ -代数, 描述玩家 i 在状态 ω 下能分辨的信息; p 是共同先验; A_i 是行动集; $u_i(a, \omega)$ 是状态相关收益。

知识算子可定义为

$$K_i(E) = \{\omega : \mathcal{F}_i(\omega) \subseteq E\},$$

表示在状态 ω 下玩家 i 知道事件 E 。若考虑概率信念, 可定义

$$B_i^q(E) = \{\omega : p(E | \mathcal{F}_i(\omega)) \geq q\},$$

表示玩家 i 以至少 q 的概率相信 E 。

知识层级是递归的: 零阶知识是基本状态和收益事实; 一阶信念是玩家对状态的信念; 二阶信念是玩家对他人信念的信念; 三阶信念是关于他人关于他人信念的信念, 依此类推。事件 E 是共同知识, 若所有人知道 E , 所有人知道所有人知道 E , 并如此无限递归。

11.5 补充题 1.5: Harsanyi 转换与扩展式博弈树

题目原文. 甲 (参与人 I, 行参与人) 和乙 (参与人 II, 列参与人) 参加一个不完全信息静态博弈, 收益函数由两个状态博弈 G_1 或 G_2 之一决定。乙有两个可选行动 t, b ; 甲的可选行动由真实收益状态决定: 若博弈处于 G_1 , 甲的可选行动为 T, B ; 若博弈处于 G_2 , 甲的可选行动为 T, C, B 。甲完全知晓真实收益函数; 乙仅知道收益函数以概率 p 为 G_1 、以概率 $1 - p$ 为 G_2 , 无法观测真实

状态。该信息结构为双方共同知识。矩阵为

		t	b			t	b
$G_1 :$	T	$(1, 0)$	$(0, 2)$	$G_2 :$	T	$(1, 1)$	$(1, 0)$
	B	$(0, 3)$	$(1, 0)$		C	$(0, 2)$	$(1, 1)$
					B	$(1, 0)$	$(0, 2)$

请通过 Harsanyi 转换进行标准化处理，绘制对应的扩展式博弈树，清晰标注参与人信息集、行动分支、概率与末端收益。

校对后解答. Harsanyi 转换的第一步是让自然选择状态：

$$P(G_1) = p, \quad P(G_2) = 1 - p.$$

甲观察真实状态，所以甲有两个类型节点： G_1 类型下行动集为 $\{T, B\}$ ； G_2 类型下行动集为 $\{T, C, B\}$ 。乙不观察状态，也不观察甲的类型与行动（原问题是静态博弈），因此在顺序化画法中，乙的所有决策节点属于同一个信息集，行动集均为 $\{t, b\}$ 。

自然

G_1 ，概率 p

甲知道自己处于 G_1 ，行动集 $\{T, B\}$

$T \rightarrow$ 乙的信息集 $H_乙$ ：选 $t \rightarrow (1, 0)$ ，选 $b \rightarrow (0, 2)$

$B \rightarrow$ 乙的信息集 $H_乙$ ：选 $t \rightarrow (0, 3)$ ，选 $b \rightarrow (1, 0)$

G_2 ，概率 $1-p$

甲知道自己处于 G_2 ，行动集 $\{T, C, B\}$

$T \rightarrow$ 乙的信息集 $H_乙$ ：选 $t \rightarrow (1, 1)$ ，选 $b \rightarrow (1, 0)$

$C \rightarrow$ 乙的信息集 $H_乙$ ：选 $t \rightarrow (0, 2)$ ，选 $b \rightarrow (1, 1)$

$B \rightarrow$ 乙的信息集 $H_乙$ ：选 $t \rightarrow (1, 0)$ ，选 $b \rightarrow (0, 2)$

说明：所有标为 $H_乙$ 的乙决策节点属于同一个信息集。

乙在这些节点上不知道自然选的是 G_1 还是 G_2 ，

也不知道甲的类型和行动；乙的可行动作恒为 $\{t, b\}$ 。

甲的纯策略是类型依赖计划

$$(a_1, a_2) \in \{T, B\} \times \{T, C, B\},$$

其中 a_1 是甲在 G_1 类型下的行动， a_2 是甲在 G_2 类型下的行动。乙的纯策略为 $\{t, b\}$ 。任一策略组合的期望收益为

$$U((a_1, a_2), s_{II}) = p u^{G_1}(a_1, s_{II}) + (1 - p) u^{G_2}(a_2, s_{II}).$$

这就把不完全信息静态博弈标准化为“自然先抽类型、拥有私人信息的一方观察类型、不知情方的信息集连接其无法区分节点”的不完美信息扩展式博弈。

校对说明 / 易错点. Harsanyi 转换三要素：自然节点给类型和共同先验概率；知情玩家在不同类型节点分开行动；不知情玩家的信息集连接所有其无法区分的决策节点。

总复习清单

1. 纯策略纳什均衡：逐格标注各玩家最好反应，交点即均衡。

2. 混合策略纳什均衡：先猜支持集，再写“支持集内无差异，支持集外不超过”。
3. 连续博弈：先求最好反应对应，再求交点；零和博弈还可用鞍点和最大最小值。
4. 核心：永远从 $x(N) = v(N)$ 和 $x(S) \geq v(S)$ 开始。
5. Shapley 值：优先使用随机排列平均边际贡献；对称和零元能大量简化计算。
6. 谈判集：不是“无异议”，而是“所有异议都可被反异议反驳”。
7. 核原/准核原：按超额 $e(S, x) = v(S) - x(S)$ 从大到小排序，先最小化最大超额，再逐步固定。
8. 不完全信息：Harsanyi 转换的核心是“自然选类型 + 共同先验 + 信息集”。